仿生非轮式越障爬行机器人竞速赛

一、课题总述

课题名称：**仿生非轮式越障爬行机器人竞速赛**

核心要求：本次赛事**全面禁止轮式、履带式**行走机构，仅允许四足、六足、蛇形蠕动、仿生爬行等无轮结构机器人参赛。本项目支持**全自动运行、人工遥控**两种控制模式参赛，两种模式规则与计分区分如下：全自动模式为最优参赛模式，全程无人工干预，依靠自主程序完成行进、越障动作；允许使用遥控模式参赛，**遥控模式竞速得分统一按原始成绩的 70%折算**，且遥控器、遥控模块、通信拓展模块等相关设备均为自备硬件，不予报销。机器人核心驱动、控制、基础硬件优先使用课程统一提供物料；所有非标结构件、功能拓展件**必须由学生自主设计、动手制作**，全程禁止使用成品组装套件、成品仿生机械结构，一经发现直接判定竞技环节零分。

竞赛核心规则：单轮比赛限时 3 分钟，在指定障碍赛道内完成越障行进，完整跑完全程按耗时排名，未完成全程按有效行进距离排名；每组两次参赛机会，取单次最优成绩作为竞技最终得分。课程最终考核无纸质报告，仅需提交设计图纸并完成 PPT 现场答辩。

二、标准化障碍赛道参数（以现场实物为准）

赛道整体尺寸、障碍布局**详见现场图示**，不做冗余基准线文字描述，实物存在合理工艺误差，以现场实际赛道为准。

2.1 赛道基础规范

赛道总长 4m，整体为一体式实训赛台；仅起点、终点设置红色标识标线，**赛道两侧无任何边界标识符**，机器人任意部位掉落、冲出赛台，直接终止本次比赛。

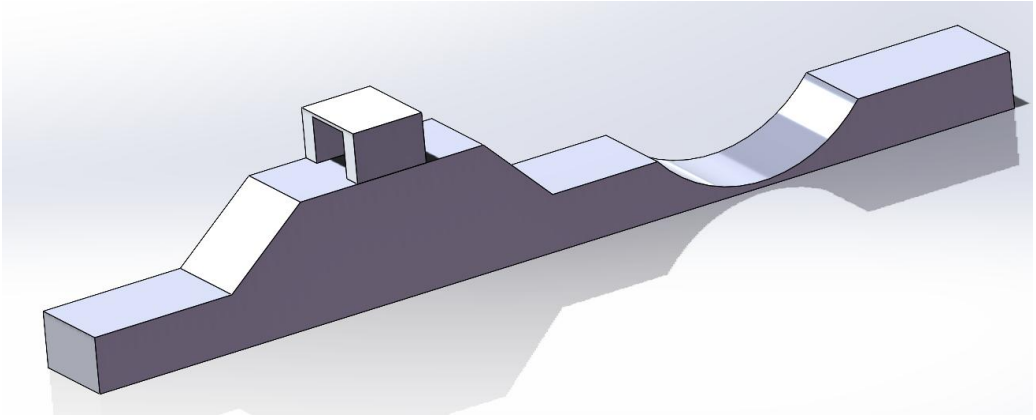


图 1 场地总装图

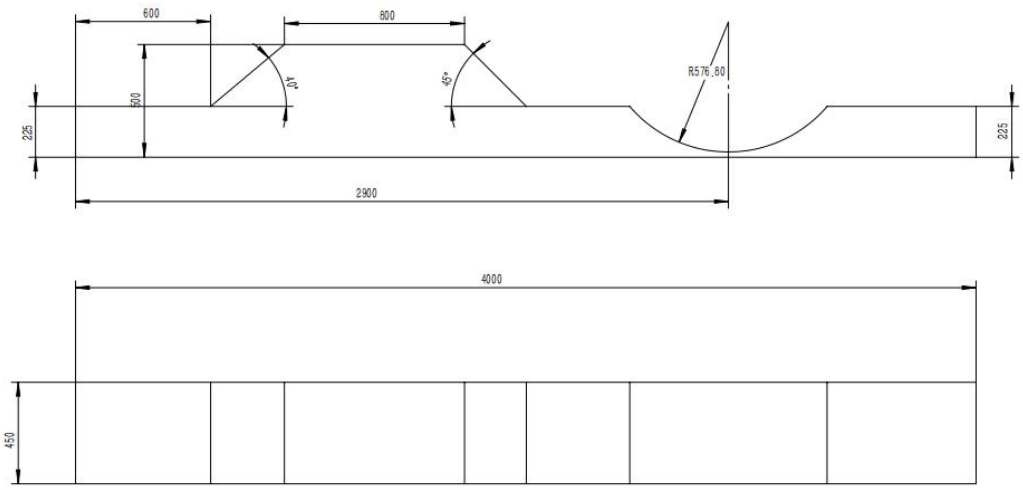


图 2 场地坡道尺寸图

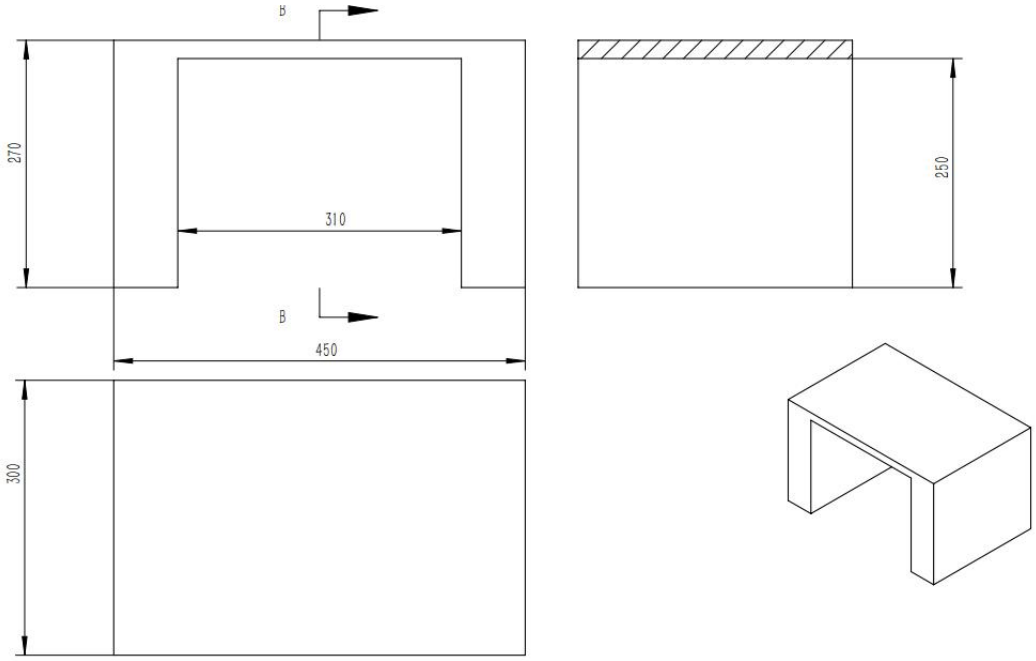


图 3 狗洞尺寸图

2.2 赛道障碍分段设置

第一段障碍：组合式坡度越障区

由 **40°爬坡段+45°下坡段**组成连续坡度障碍，考验仿生机器人重心控制、步态调节、陡坡攀爬与下坡稳定能力，是本次赛事核心考核障碍项目。

第二段障碍：狭窄狗洞越障区

位于赛道中段，为狗洞结构，考验机器人尺寸控制、自适应步态及运动控制调整能力。

第三段障碍：弧形沟壑越障区

位于赛道后半段，为下凹式弧形沟槽结构，考验机器人曲面贴合行进、间隙跨越、自适应步态调整能力。

三、参赛物料与硬件管理规则

（1）课程标配基础物料（优先建议使用）

课程统一提供主控、舵机、电源模块、杜邦线、螺钉、基础辅材等硬件，为机器人核心必备物料，参赛队伍需优先使用标配物料开展制作。

（2）拓展硬件申请规则

若需使用课程标配以外的拓展硬件（传感器、辅助功能模块等），**必须在第一次课程下课前向授课老师提交申请**，经老师审核同意后方可使用；逾期未申请、私自加装拓展硬件，相关硬件费用全部由团队自费承担。

（3）核心硬件制作禁令

① 严禁车轮、滚轮、履带、齿轮行走轮等一切轮式移动机构，赛前核验违规直接取消本次竞技成绩；

② 所有非标结构件、机器人主体造型、传动辅助结构**禁止使用成品件**，必须由学生自主设计、加工制作，使用成品件直接判定竞技环节零分。

③ 关键结构件严**禁使用纸板、泡沫板等非加工出来的粗糙零件**。

（4）机器人外形限制

机器人最大外形尺寸：长度≤300mm，宽度≤300mm，高度≤250mm。

四、参赛分组与竞赛执行规则

（1） 参赛分组

采用小组组队模式，**每组 3-4 人**，分工完成结构设计、硬件搭建、程序调试、答辩展示等工作，每组仅限一台参赛机器人。

（2） 参赛次数与成绩取值

每组拥有**两次正式参赛机会（不可以切换模式）**，取两次比赛中最优成绩，作为本次竞技环节最终得分。

（3） 计时与启动规则

单轮比赛最大限时 180s（3 分钟），裁判口令开始同步计时，超时立即终止比赛；口令发出前提前启动机器人，首次警告，二次本轮成绩作废。机器人最前端完全越过终点红色标线，判定为全程完赛，停止计时。

（4） 比赛终止与故障判定（核心新规）

① 机器人任意部位冲出、掉落赛台，**直接终止本次比赛**，记录当前行进距离；

② 机器人原地卡顿、静止不动、无法前进超过 **20s**，终止本次比赛，记录当前位置有效行进距离；

③ 仅赛前调试允许遥控操作，正式比赛过程中，全自动模式严禁任何人工触碰、辅助行进、场外遥控、无线干预等行为，违规本轮成绩清零；遥控模式仅允许合规遥控操作，禁止手部触碰机器人、物理辅助行进，违规本轮成绩清零；

④ 机器人结构脱落、卡死无法自主行进，即刻终止比赛，记录当前行进距离。

（5）全自动判断标准

全自动：全程无干预，从起始点出发，越过 45°下坡段，即视为全自动。开局趴窝、未越过 45°下坡段等情形不视为全自动。

两次机会之间不可以切换模式，只能选用一种模式。

五、课程综合评分标准

本课程项目制作评分标准如下：

工程素养		工程技能	工程综合	工程认知	工程创新
考勤	物料回收	项目完成节点	对抗赛成绩	项目答辩	专利三性
满分 100，缺课一次扣 10 分，迟到或早退一次扣 3 分，扣完为止	满分 100 缺失 1 件扣 10 分，扣完为止	（每次课节点提交资料 100 分，延迟提交 50 分，不提交 0 分）	以竞速竞技规则执行	各位评审老师打分，取总分	根据答辩展示的创新点打分

（1）工程综合：现场竞速竞技得分（满分 100 分）

① 基础行进得分（40 分）

全程成功跑完赛道全程即可拿满 40 分基础行进分，未跑完全程按实际行进距离比例折算得分，计分公式：**基础行进得分 = 40 ×（实际行进距离 ÷ 赛道全程距离）**，按实际行进比例精准计分。遥控模式会按 70%计算。

② 竞速效率得分（60 分）

本项采用分级排名计分规则，严格区分完赛与未完赛队伍，保障赛事公平：**全程完赛队伍对比完赛用时排名，未全程完赛队伍对比有效行进距离排**

名，依据整体排名划分四档固定分值，具体规则与档位如下：

排名严格按照以下四级优先级依次判定，上一级优先满足后，再比对下一级条件：

第一优先级：模式优先级（核心鼓励全自动）

全自动模式队伍整体排名优先于所有遥控模式队伍。

第二优先级：完赛优先级（保障赛事公平）

同一控制模式下，全程完赛队伍优先于未完成全程队伍。

第三优先级：完赛用时排序

同为完赛队伍，按赛道完赛用时升序排名，用时越短，排名越靠前。

第四优先级：未完赛距离＋用时排序

同为未完赛队伍，按有效行进距离降序排名；行进距离相同时，按当轮耗时升序排名，用时越短排名越靠前。。

遥控模式队伍先核算原始竞技总分，再统一按 70%折算得分，最终以折算后分数参与总分排名与奖项评选。

第一档（排名前 25%）：60 分

第二档（排名 25%–50%）：57 分

第三档（排名 50%–75%）：48 分

第四档（排名后 25%）：42 分

总分=基础行进得分+竞速效率得分

可以参考下图进行理解。

排名	队伍	模式	Round1	Round2	最佳距离	最佳时间	完赛	基础分	效率分	总分
1	第1组	auto	4.00/65	4.00/68	4.00	65	☑ 完赛	40.0	60.0	100.0
2	第2组	auto	4.00/72	3.50/50	4.00	72	☑ 完赛	40.0	60.0	100.0
3	第3组	auto	4.00/80	4.00/78	4.00	78	☑ 完赛	40.0	60.0	100.0
4	第4组	auto	3.80/70	4.00/85	4.00	85	☑ 完赛	40.0	60.0	100.0
5	第5组	auto	4.00/90	4.00/88	4.00	88	☑ 完赛	40.0	60.0	100.0
6	第6组	auto	4.00/95	4.00/92	4.00	92	☑ 完赛	40.0	57.0	97.0
7	第7组	auto	4.00/100	3.00/60	4.00	100	☑ 完赛	40.0	57.0	97.0
8	第8组	auto	4.00/105	4.00/110	4.00	105	☑ 完赛	40.0	57.0	97.0
9	第9组	auto	3.20/90	3.50/85	3.50	85	✕ 未完赛	35.0	57.0	92.0
10	第10组	auto	3.00/75	3.00/80	3.00	75	✕ 未完赛	30.0	57.0	87.0
11	第11组	auto	3.00/95	2.80/70	3.00	95	✕ 未完赛	30.0	48.0	78.0
12	第12组	auto	2.50/100	2.00/80	2.50	100	✕ 未完赛	25.0	48.0	73.0
13	第13组	manual	4.00/82	4.00/85	4.00	82	☑ 完赛	40.0	48.0	61.6
14	第14组	manual	4.00/95	3.60/65	4.00	95	☑ 完赛	40.0	48.0	61.6
15	第15组	manual	3.50/60	4.00/100	4.00	100	☑ 完赛	40.0	48.0	61.6
16	第16组	manual	4.00/110	4.00/108	4.00	108	☑ 完赛	40.0	42.0	57.4
17	第17组	manual	3.50/95	3.80/90	3.80	90	✕ 未完赛	38.0	42.0	56.0
18	第19组	manual	3.20/85	2.80/70	3.20	85	✕ 未完赛	32.0	42.0	51.8

（2）工程认知、工程创新评分：PPT 答辩及图纸提交得分

本环节围绕工程图纸规范性、团队分工协作、作品结构创意、项目研发过程、现场答辩表现等维度综合打分，全面考核团队实操与设计能力：

① **工程创新（100 分）**：答辩时参照 PPT 模板讲解项目产品的创新点。

② **工程认知（100 分）**：内容需包含**团队分工说明、结构设计思路/方案、加工方法与成本分析、问题与改进、作品创意亮点、实物运行展示**等内容，讲解逻辑清晰、重点突出、答辩应答准确，充分展示团队项目制作成果与思考。

答辩 PPT 有参考模版，请在课程 QQ 群自行下载。

六、违规与弃权处理规则

1. 使用轮式/履带式结构、私自使用成品非标结构件：竞技环节直接零分；

2. 未按时提交拓展硬件申请、私自加装拓展硬件的团队，相关硬件费用由团队自行承担；遥控模式所需遥控器、遥控通信模块等自备专属硬件，均不予以报销；

3. 比赛中人为干预辅助行进：本轮竞技成绩作废，取剩余一轮最优成绩；

4. 主动弃权竞速比赛：竞技环节 0 分，仅参与答辩评分。

七、课程考核说明

1. 无需提交纸质工程报告，硬性提交材料为：全套设计图纸+答辩 PPT；

2. 竞技排名严格遵循模式优先级与梯队规则：全自动模式队伍整体排名优先于遥控模式队伍；同模式内，完赛队伍按最优单次完赛耗时升序排名，用时越短名次越靠前；未完赛队伍按最优单次有效行进距离降序排名，行进越远名次越靠前；遥控队伍最终成绩按原始竞速得分 70%折算后参与总排名与评奖。

3. 赛道所有尺寸、障碍角度及落差参数均以现场实物赛台为准，实物存在合理工艺误差，不接受任何形式的参数申诉；

4. 赛事奖励：本次竞速竞技得分综合排名前三的优秀团队，**可获得工程训练与创新中心提供的精美定制礼品**，最终排名与评奖结果以各团队**折算后最终竞技得分**为唯一判定依据。

八、开源参考资料

本章节所有资料仅作为项目结构、程序逻辑、仿生步态设计参考，非赛事标准答案，参赛机器人需自主设计制作，严禁直接套用成品模型与成品套件。

参考案例 1：芝麻四足仿生爬行机器人

项目简介：Sesame Robot（芝麻机器人）是一款百分百开源、低成本、适配新手入门的轻量化四足仿生机器人，整机成品尺寸约220mm×180mm×150mm。设备基于 ESP32 微控制器与 Arduino 技术栈开发，整机采用 8 个 MG90S 金属齿轮舵机构成四足八自由度结构，可稳定实现直行、转向、爬坡、律动跳舞、定点休憩等丰富仿生步态。设备搭载 128×64 像素 OLED 动态表情屏幕，可同步动作切换像素表情，人机交互效果丰富。机身采用 PLA 材料 3D 打印成型，结构轻薄稳固、组装便捷。项目配套完整开源资料，包含 CAD 结构图纸、3D 打印 STL 文件、详细接线组装指南、全套运动控制固件及专属动画调试工具，支持 WiFi 联网拓展开发，适合学生学习嵌入式编程、非标结构设计与仿生步态调试优化。

项目介绍推文：https://mp.weixin.qq.com/s/1vNBq2vDp8o-3v2KVlTG-A

开源仓库：https://gitcode.com/gh_mirrors/hexapod5/hexapod

参考案例 2：多类型仿生爬行机器人行走展示视频

项目简介：视频汇总六足蜘蛛爬行、仿螃蟹横向行走、多构型蠕动等多种主流无轮仿生行走方案，能够有效拓展学生机器人结构设计思路，为越障步态创新、复杂地形适配优化提供充足创意参考。

视频链接：
https://m.weibo.cn/status/5156110396294427?sourceType=weixin&from=10F4295010&wm=9847_0002&s_channel=4&s_trans=2117490784_5156110396294427

参考案例 3：开源模块化六足越障仿生机器人

项目简介：面向初学者开发的轻量化开源六足机器人项目，采用模块化硬件搭配 3D 打印机身结构，搭载成熟稳定的仿生步态算法，可精准实现直行、转向、爬坡、障碍规避等核心功能。项目开源资料齐全，涵盖整机装配图纸、硬件接线原理图、结构模型与调试固件，便于学生借鉴多足机器人稳定越障逻辑与模块化结构设计思路。

开源仓库链接：https://gitcode.com/gh_mirrors/hexapod5/hexapod

参考案例 4：上海交大课程优秀自研连杆式越障机器人合集

项目简介：汇总上海交通大学机械专业历年优质课程实物作品，所有项目均采用改良切比雪夫连杆机构，依托纯机械结构搭配简易电机传动实现全自动无轮越障行走，无需复杂电控程序，制作门槛低、稳定性强。系列作品涵盖四足、六足多种构型，针对性适配坡道、凹坑、高低落差等障碍场景，机身以 3D 打印、亚克力切割为主要加工方式，适配课程制作条件，适合偏向机械结构创新、轻量化设计的制作团队参考。

合集项目明细链接：

1. DOG GO 连杆六足越障机器人：
https://me.sjtu.edu.cn/bkjx/me3220/Projects2025/752.html

2. 限位优化六足越障机器人：
https://me.sjtu.edu.cn/bkjx/me3220/Projects2025/789.html

3. 齿轮改良连杆足式机器人：
https://me.sjtu.edu.cn/bkjx/me3220/Projects2025/765.html

4. 带越障支撑杆六足机器人：
https://me.sjtu.edu.cn/bkjx/me3220/Projects2023/534.html

5. 链条同步带传动六足机器人：
https://me.sjtu.edu.cn/bkjx/me3220/ThirdAward2025/843.html

九、课程资料

课程资料学习链接：https://gitee.com/careyyyy/engineering-training